TheoInf 1
Übungsgruppen Woche 8

▸ Aufgabe 1: CFG zu Sprachen definieren

Beschreiben Sie zu jeder der folgenden Sprachen eine kontextfreie Grammatik, die die Sprache erzeugt:

1. $L = \{a^n b^m \mid n, m \in \mathbb{N}_0 \text{ und } n = m\}$

$S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$

2. $L = \{a^n b^m \mid n, m \in \mathbb{N}_0 \text{ und } n < m\}$

$S \rightarrow aSb \mid Sb \mid b$

3a. $L = \{a^n b^m c^k \mid n, m, k \in \mathbb{N}_0 \text{ mit } n = m\}$

$S \rightarrow Sc \mid Z$
$Z \rightarrow aZb \mid \varepsilon$

3b. $L = \{a^n b^m c^k \mid n, m, k \in \mathbb{N}_0 \text{ mit } n = k\}$

$S \rightarrow aSc \mid B$
$B \rightarrow Bb \mid \varepsilon$

3c. $L = \{a^n b^m c^k \mid n, m, k \in \mathbb{N}_0 \text{ mit } n = m \text{ oder } n = k \text{ oder } m = k\}$

$S \rightarrow A \mid Y \mid C$
$A \rightarrow aA \mid X$
$X \rightarrow bXc \mid \varepsilon$ } Fall m = k
$Y \rightarrow aYc \mid B$
$B \rightarrow Bb \mid \varepsilon$ } Fall n = k
$C \rightarrow Cc \mid Z$
$Z \rightarrow aZb \mid \varepsilon$ } Fall n = m

4. $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ enthält eine gerade Anzahl an a und eine ungerade Anzahl an b}\}$

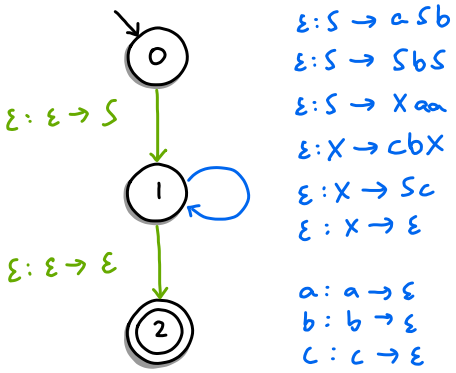
$S \rightarrow Xb$
$X \rightarrow aXaX \mid bXbX \mid \varepsilon$

▸ Aufgabe 2: CFG ⇒ Kellerautomat

Zeichnen Sie einen Kellerautomat, der die Sprache akzeptiert, die folgende CFG erzeugt:

S → aSb | SbS | Xaa
X → cbX | Sc | ε

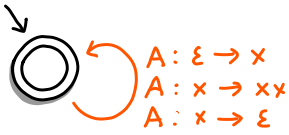
Verwenden Sie dazu die Methode, die im Video beschrieben wurde.



▸ Aufgabe 3: Kellerautomaten ⇒ Sprachen

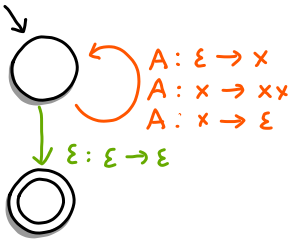
Geben Sie zu jedem der folgenden Kellerautomaten die Sprache an, die der Kellerautomat akzeptiert. Dies können Sie entweder durch einen Ausdruck der Form "L = {…}" oder − wenn das geht − durch einen regulären Ausdruck tun.

1.



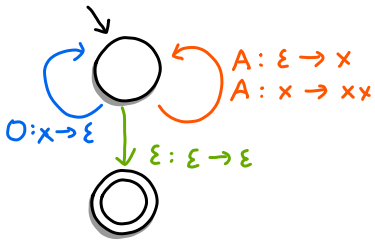
L = A*

2.



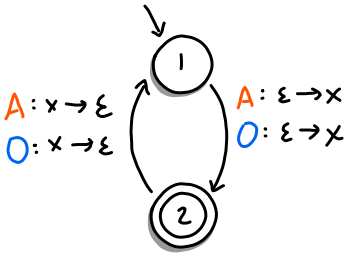
L = (AA)*

3.



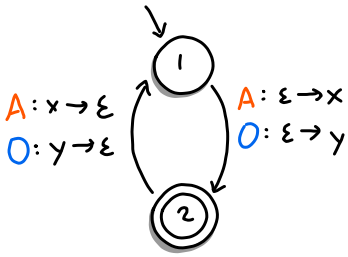
L = {w ∈ {A, O}* | w enthält gleich viele A wie O und jeder Präfix von w enhält höchstens so viele O wie A}

4.



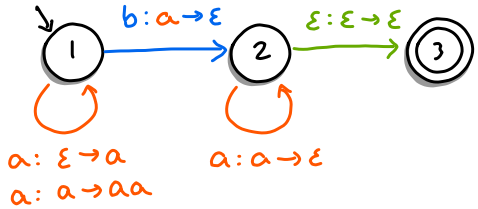
L = {w ∈ {A, O}* | die Länge von w ist ungerade}
= ((A|O)(A|O))*(A|O)

5.



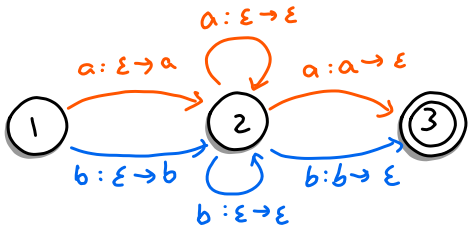
L = (AA|OO)*(A|O)

6.



L = {$a^n b a^{n-1}$ | n ∈ ℕ}

7.

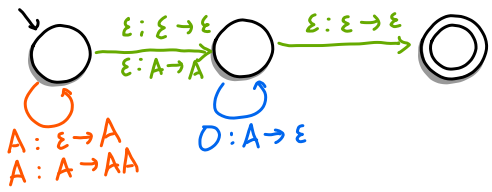


L = {w ∈ {a, b}* | die Länge von w ist ≥ 2 und der erste Buchstabe in w ist gleich dem letzten Buchstaben in w.}

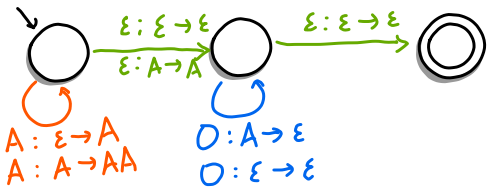
▸ Aufgabe 4: Sprachen ⇒ Kellerautomaten

Zeichnen Sie zu jeder der folgenden Sprachen einen Kellerautomaten, der die Sprache akzeptiert:

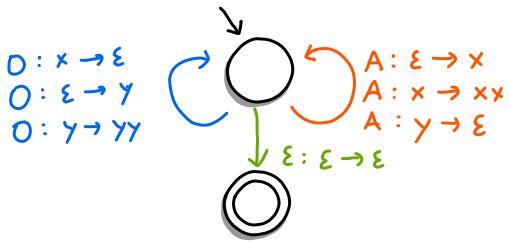
1. $L = \{A^n O^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$



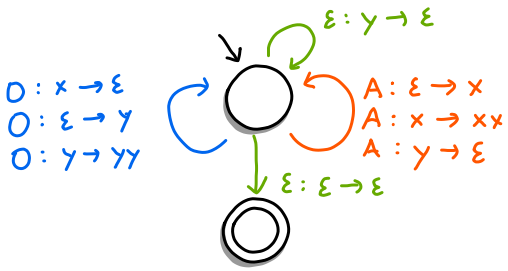
2. $L = \{A^n O^m \mid n, m \in \mathbb{N}_0 \text{ mit } n \leq m\}$



3. $L = \{w \in \{A, O\}^* \mid w \text{ enthält genauso viele A wie O}\}$



4. $L = \{w \in \{A, O\}^* \mid w \text{ enthält höchstens viele A wie O}\}$



Anmerkung: Alternativ könnte man für jede Sprache auch eine CFG konstruieren und diese dann mit der Methode aus dem Video in einen Kellerautomaten verwandeln.